

Nama : Abdurrahman Gilang Harjuna

NIM :2310817110004

MACHINE LEARNIG

LAPORAN PREPROCESSING DATASET

Dataset

Dataset yang digunakan adalah klasifikasi alat gym dengan 4 kelas seimbang (Handgrip, Paralette, Wrist Wrap, dan Dumbel). Total data adalah 120 gambar dengan masing masing class 30 gambar.

Langkah Preprocessing

preprocessing dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pillow dan NumPy. Alurnya sebagai berikut:

1. **Standarisasi Format & Channel:** seluruh gambar diconvert ke ruang warna/RGB untuk menghilangkan alpha channel pada PNG jika ada dan disimpan kembali dalam format standar jpg.
2. **Resize:** Mengubah resolusi gambar dari ukuran asli menjadi ukuran 224 x 224 pixel.
3. **Normalisasi Pixel:** melakukan normalisasi nilai matriks pixel gambar menggunakan min-max scalling, mengubah nilai asli dalam rentang 0-255 menjadi rentang 0-1.

Hasil Preprocessing

1. **Statistic Data:** 120 gambar dengan ukuran 224x224 pixel (RGB, JPG)
2. **Split Data:** Dataset akan dibagi dengan rasio 80:20 (80% data latihan, 20% data validasi) pada tahap training model.

Link GitHub & Dataset Preprocessing

<https://github.com/Specter735/Machine-Learning.git>